# 复制 SVM 配置

ONTAP 9

NetApp
June 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/data-protection/snapmirror-svm-replication-workflow-concept.html on June 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

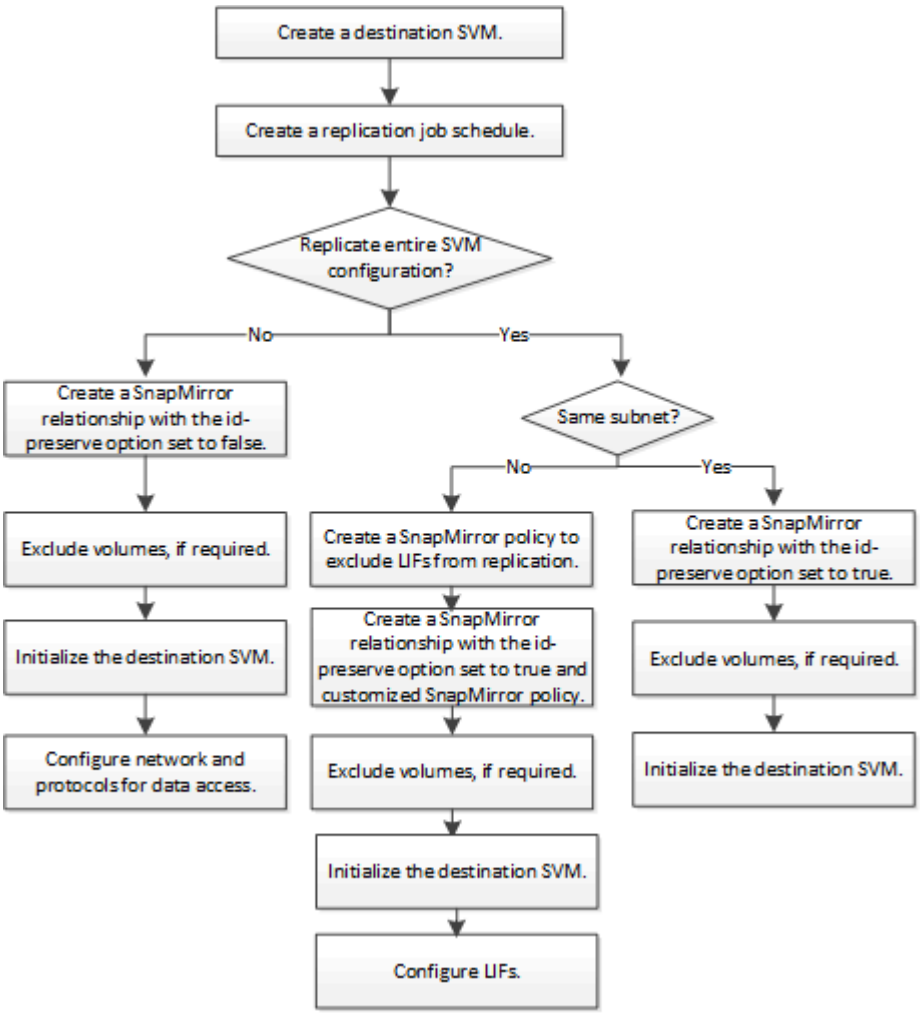
复制 SVM 配置 . . . . . 1
SnapMirror SVM 复制工作流 . . . . . 1
在目标 SVM 上放置卷的标准 . . . . . 1
复制整个 SVM 配置 . . . . . 2
从 SVM 复制中排除 LIF 和相关网络设置 . . . . . 4
从 SVM 复制中排除网络，名称服务和其他设置 . . . . . 6
指定用于 SVM DR 关系的聚合 . . . . . 8
仅 SMB： 创建 SMB 服务器 . . . . . 9
从 SVM 复制中排除卷 . . . . . 10

# 复制 SVM 配置

## SnapMirror SVM 复制工作流

SnapMirror SVM 复制包括创建目标 SVM ，创建复制作业计划以及创建和初始化 SnapMirror 关系。

此工作流假定您已在使用默认策略或自定义复制策略。




## 在目标 SVM 上放置卷的标准

在将卷从源 SVM 复制到目标 SVM 时，了解选择聚合的标准非常重要。

根据以下条件选择聚合：

- 卷始终放置在非根聚合上。
- 系统会根据可用空间和聚合上已托管的卷数选择非根聚合。

  具有更多可用空间和更少卷的聚合会获得优先级。此时将选择优先级最高的聚合。

- FabricPool 聚合上的源卷将使用相同的分层策略放置在目标上的 FabricPool 聚合上。
- 如果源 SVM 上的卷位于 Flash Pool 聚合上，则如果目标 SVM 上存在 Flash Pool 聚合且具有足够的可用空间，则该卷将放置在该聚合上。
- 如果已复制卷的 ` space-guarantee` 选项设置为 `volume` ，则仅会考虑可用空间大于卷大小的聚合。
- 复制期间，目标 SVM 上的卷大小会根据源卷大小自动增长。

  如果要在目标 SVM 上预先预留大小，则必须调整卷大小。目标 SVM 上的卷大小不会根据源 SVM 自动缩减。

如果要将卷从一个聚合移动到另一个聚合，可以在目标 SVM 上使用 `volume move` 命令。

# 复制整个 SVM 配置

## 您可以使用 `snapmirror create` 命令的 ` -identity-preserve true` 选项复制整个 SVM 配置。

源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。有关详细信息，请参见 "创建集群对等关系" 和 "创建 SVM 集群间对等关系"。

有关完整的命令语法，请参见手册页。

此工作流假定您已在使用默认策略或自定义复制策略。

从 ONTAP 9.1.1 开始，使用镜像存储策略时，您可以在源和目标 SVM 上创建不同的 Snapshot 策略，并且目标上的 Snapshot 副本不会被源上的 Snapshot 副本覆盖。有关详细信息，请参见 "了解 SnapMirror SVM 复制"。

步骤

1. 创建目标 SVM：

   `vserver create -vserver` *`svm_name`* `-subtype dp-destination`

   SVM 名称在源集群和目标集群中必须是唯一的。

   以下示例将创建一个名为 `svm_backup` 的目标 SVM：

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. 在目标集群中，使用 `vserver peer create` 命令创建 SVM 对等关系。

   有关详细信息，请参见 "创建 SVM 集群间对等关系"。

3. 创建复制作业计划

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

   对于 ` - 月` ， ` - 天 / 周` 和 ` - 小时` ，您可以指定 所有 来分别按每月，一周中的一天和每小时运行作业。

以下示例将创建一个名为 `my_weekly` 的作业计划，该计划将在星期六凌晨 3： 00 运行：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
saturday -hour 3 -minute 0
```

4. 从目标 SVM 或目标集群创建复制关系：

   `snapmirror create -source-path` *`svm_name`* `：  -destination-path` *`svm_name`* `：  -type dp_xDP -schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`*`-identity-preserve true`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。

   以下示例将使用默认的 `MirrorAllSnapshots` 策略创建 SnapMirror 灾难恢复关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve true
```

   以下示例将使用默认的 `MirrorAndVault` 策略创建统一复制关系：

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
-identity-preserve true
```

   假设您已创建策略类型为 `async-mirror` 的自定义策略，以下示例将创建 SnapMirror 灾难恢复关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve true
```

   假设您已创建策略类型为 `mirror-vault` 的自定义策略，以下示例将创建统一复制关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve true
```

5. 停止目标 SVM：

   `SVM stop`

   ` SVM 名称 _`

以下示例将停止名为 dvs1 的目标 SVM：

```
cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
```

6. 从目标 SVM 或目标集群初始化 SVM 复制关系：

   `snapmirror initialize -source-path` *`svm_name`* ： `-destination-path` *`svm_name`* ：

   以下示例将初始化源 SVM `svm1` 和目标 SVM `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
-path svm_backup:
```

# 从 SVM 复制中排除 LIF 和相关网络设置

## 如果源和目标 SVM 位于不同子网中，您可以使用 `snapmirror policy create` 命令的 ` -discard-configs network` 选项从 SVM 复制中排除 LIF 和相关网络设置。

源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。

有关详细信息，请参见 "创建集群对等关系" 和 "创建 SVM 集群间对等关系"。

创建 SVM 复制关系时，必须将 `snapmirror create` 命令的 ` -identity-preserve` 选项设置为 `true` 。

有关完整的命令语法，请参见手册页。

步骤

1. 创建目标 SVM：

   `vserver create -vserver` *`svm`* `-subtype dp-destination`

   SVM 名称在源集群和目标集群中必须是唯一的。

   以下示例将创建一个名为 `svm_backup` 的目标 SVM：

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. 在目标集群中，使用 `vserver peer create` 命令创建 SVM 对等关系。

   有关详细信息，请参见 "创建 SVM 集群间对等关系"。

3. 创建作业计划：

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

对于 `- 月`， `- 天 / 周` 和 `- 小时`，您可以指定 所有 来分别按每月，一周中的一天和每小时运行作业。

以下示例将创建一个名为 `my_weekly` 的作业计划，该计划将在星期六凌晨 3： 00 运行：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

4. 创建自定义复制策略：

   `snapmirror policy create -vserver` *`svm`* `-policy` *`policy`*`-type async-mirror_vault_mirror_vault -comment` *`comtion`* `-tr尝试 transfer_tr尝试 -transfer-priority low_normal -is-network-compression-enabled true_false -discard-configs network`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将为 SnapMirror 灾难恢复创建一个自定义复制策略，该策略会排除 LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
DR_exclude_LIFs -type async-mirror -discard-configs network
```

   以下示例将为统一复制创建一个自定义复制策略，该策略会排除 LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
unified_exclude_LIFs -type mirror-vault -discard-configs network
```

5. 从目标 SVM 或目标集群运行以下命令以创建复制关系：

   `snapmirror create -source-path` *`svm`* `： -destination-path` *`svm`* `： -type dp_xDP -schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`* `-identity-preserve true_false`

   > 您必须在 `源路径` 和 `目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例：

   以下示例将创建一个 SnapMirror 灾难恢复关系，此关系会排除 LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy DR_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

   以下示例将创建一个 SnapMirror 统一复制关系，此关系会排除 LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy unified_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

6. 停止目标 SVM：

   `SVM stop`

   ` SVM 名称 _`

   以下示例将停止名为 dvs1 的目标 SVM：

   ```
   cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
   ```

7. 从目标 SVM 或目标集群初始化复制关系：

   `snapmirror initialize -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将初始化源 `svm1` 和目标 `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
   -path svm_backup:
   ```

您必须在目标 SVM 上配置网络和协议，以便在发生灾难时进行数据访问。

# 从 SVM 复制中排除网络，名称服务和其他设置

## 您可以使用 `snapmirror create` 命令的 ` -identity-preserve false` 选项仅复制 SVM 的卷和安全配置。此外，还会保留某些协议和名称服务设置。

源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。

有关详细信息，请参见 "创建集群对等关系" 和 "创建 SVM 集群间对等关系"。

有关保留的协议和名称服务设置的列表，请参见 "在 SVM DR 关系中复制的配置"。

有关完整的命令语法，请参见手册页。

步骤

1. 创建目标 SVM：

   `vserver create -vserver` *`svm`* `-subtype dp-destination`

SVM 名称在源集群和目标集群中必须是唯一的。

以下示例将创建一个名为 `svm_backup` 的目标 SVM：

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. 在目标集群中，使用 `vserver peer create` 命令创建 SVM 对等关系。

   有关详细信息，请参见 "创建 SVM 集群间对等关系"。

3. 创建复制作业计划

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

   对于 `- 月`，`- 天 / 周` 和 `- 小时`，您可以指定 所有 来分别按每月，一周中的一天和每小时运行作业。

   以下示例将创建一个名为 `my_weekly` 的作业计划，该计划将在星期六凌晨 3： 00 运行：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

4. 创建不包括网络，名称服务和其他配置设置的复制关系：

   `snapmirror create -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：  -type dp_xDP -schedule schedule -policy -identity-preserve false`

   > 您必须在 `源路径` 和 `目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例：您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将使用默认的 `MirrorAllSnapshots` 策略创建 SnapMirror 灾难恢复关系。此关系将从 SVM 复制中排除网络，名称服务和其他配置设置：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve false
```

   以下示例将使用默认的 `MirrorAndVault` 策略创建统一复制关系：此关系不包括网络，名称服务和其他配置设置：

```
cluster_dst:> snapmirror create svm1: -destination-path svm_backup:
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault -identity-preserve
false
```

   假设您已创建策略类型为 `async-mirror` 的自定义策略，以下示例将创建 SnapMirror 灾难恢复关系。此关

系将从 SVM 复制中排除网络，名称服务和其他配置设置：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve false
```

假设您已创建策略类型为 `mirror-vault` 的自定义策略，以下示例将创建统一复制关系。此关系将从 SVM 复制中排除网络，名称服务和其他配置设置：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve false
```

5. 停止目标 SVM：

   `SVM stop`

   ` SVM 名称 _`

   以下示例将停止名为 dvs1 的目标 SVM：

   ```
   destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
   ```

6. 如果您使用的是 SMB ，则还必须配置 SMB 服务器。

   请参见 "仅 SMB： 创建 SMB 服务器"。

7. 从目标 SVM 或目标集群初始化 SVM 复制关系：

   `snapmirror initialize -source-path` *`svm_name`* `：  -destination-path` *`svm_name`* `：`

您必须在目标 SVM 上配置网络和协议，以便在发生灾难时进行数据访问。

# 指定用于 SVM DR 关系的聚合

创建灾难恢复 SVM 后，您可以将 `aggr-list` 选项与 `vserver modify` 命令结合使用，以限制用于托管 SVM DR 目标卷的聚合。

步骤

1. 创建目标 SVM：

   `vserver create -vserver` *`svm`* `-subtype dp-destination`

2. 修改灾难恢复 SVM 的 aggr-list 以限制用于托管灾难恢复 SVM 卷的聚合：

`cluster_dest ：：： > vserver modify -vserver *svm* -aggr-list < 逗号分隔列表 >`

## 仅 SMB： 创建 SMB 服务器

如果源 SVM 具有 SMB 配置，并且您选择将 `identity-preserve` 设置为 `false` ，则必须为目标 SVM 创建 SMB 服务器。某些 SMB 配置需要 SMB 服务器，例如在 SnapMirror 关系初始化期间共享。

步骤

1. 使用 `vserver start` 命令启动目标 SVM 。

```
destination_cluster::> vserver start -vserver dvs1
[Job 30] Job succeeded: DONE
```

2. 使用 `vserver show` 命令验证目标 SVM 是否处于 `running` 状态，子类型是否为 `dp-destination` 。

```
destination_cluster::> vserver show
                                   Admin      Operational Root
Vserver  Type    Subtype           State      State       Volume
Aggregate
-------- ------- ----------       ---------- ----------- ----------
----------
dvs1     data    dp-destination    running    running       -         -
```

3. 使用 `network interface create` 命令创建 LIF 。

```
destination_cluster::>network interface create -vserver dvs1 -lif NAS1
-role data -data-protocol cifs -home-node destination_cluster-01 -home
-port a0a-101  -address 192.0.2.128 -netmask 255.255.255.128
```

4. 使用 `network route create` 命令创建路由。

```
destination_cluster::>network route create -vserver dvs1 -destination
0.0.0.0/0
-gateway 192.0.2.1
```

"网络管理"

5. 使用 `vserver services dns create` 命令配置 DNS 。

```
destination_cluster::>vserver services dns create -domains
mydomain.example.com -vserver
dvs1 -name-servers 192.0.2.128 -state enabled
```

6. 使用 `vserver cifs domain preferred-dc add` 命令添加首选域控制器。

```
destination_cluster::>vserver cifs domain preferred-dc add -vserver dvs1
-preferred-dc
192.0.2.128 -domain mydomain.example.com
```

7. 使用 `vserver cifs create` 命令创建 SMB 服务器。

```
destination_cluster::>vserver cifs create -vserver dvs1 -domain
mydomain.example.com
-cifs-server CIFS1
```

8. 使用 `vserver stop` 命令停止目标 SVM 。

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
[Job 46] Job succeeded: DONE
```

# 从 SVM 复制中排除卷

默认情况下，会复制源 SVM 的所有 RW 数据卷。如果您不想保护源 SVM 上的所有卷，可以使用 `volume modify` 命令的 ` -vserver-dr-protection unprotected` 选项从 SVM 复制中排除卷。

步骤

1. 从 SVM 复制中排除卷：

   `volume modify -vserver` *`svm`* `-volume _volume" -vserver-dr-protection unprotected`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将卷 `vola_src` 从 SVM 复制中排除：

   ```
   cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
   -protection unprotected
   ```

   如果稍后要在最初排除的 SVM 复制中包含卷，请运行以下命令：

`volume modify -vserver *svm* -volume _volume" -vserver-dr-protection protected`

以下示例包括 SVM 复制中的卷 `vola_src`：

```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
-protection protected
```

2. 创建并初始化 SVM 复制关系，如中所述 "复制整个 SVM 配置"。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。